

Seleção Inteligente de Textos para Diálogo Diário de Segurança Baseada em IA Generativa e Decisão Multicritério

Jaqueline Alves do Nascimento (UFF)

Sabrina Alves Brito (UVA)

Rodrigo Goyannes Gusmão Caiado (PUC-Rio)

Gilson Brito Alves Lima (UFF)



O Diálogo Diário de Segurança (DDS) representa uma importante ferramenta preventiva nos ambientes industriais, contribuindo para a conscientização das equipes quanto aos riscos operacionais e às práticas seguras de trabalho. No entanto, a seleção manual de textos para o DDS pode limitar a aderência dos temas às condições reais do ambiente produtivo, reduzindo o potencial de engajamento e efetividade das ações preventivas. Nesse contexto, este estudo propõe uma abordagem integrada entre Inteligência Artificial Generativa (GenAI) e o método multicritério AHP-Gaussiano para apoiar a seleção inteligente de textos aplicados ao DDS. A proposta utiliza modelos de linguagem para geração automatizada de conteúdos contextualizados aos cenários de produção e manutenção industrial, enquanto o método multicritério é empregado para ordenar as alternativas e selecionar o texto mais adequado conforme critérios previamente definidos. A modelagem computacional foi desenvolvida em Python, permitindo estruturar um sistema de apoio à decisão capaz de tornar o processo de seleção mais dinâmico, adaptável e alinhado aos riscos operacionais. Os resultados demonstram o potencial da integração entre IA generativa e métodos multicritério para ampliar a participação das equipes, apoiar ações preventivas e contribuir para decisões mais assertivas em segurança industrial. Como contribuição teórica e aplicada, o estudo avança na construção de frameworks inteligentes voltados à gestão industrial baseada em decisão multicritério, confiabilidade e inteligência computacional.

Palavras-chave: IA generativa; Multicritério; Simulação; Apoio à decisão; Segurança industrial.

1. Introdução

As ferramentas de inteligência artificial (IA) estão evoluindo da simples automação para sistemas capazes de gerar alternativas e auxiliar na tomada de decisões complexas. Nesse sentido, a IA apresenta potencial para aplicações na manufatura, especialmente em manutenção preditiva, garantia da qualidade e otimização de processos. Entretanto, a adoção dessas tecnologias requer a consideração das necessidades e capacidades específicas de cada contexto operacional (Plathottam et al., 2023).

Nesse cenário, a integração entre IA e métodos multicritério de apoio à decisão (MCDM) tem se mostrado uma importante aliada na automação e agilidade do processo decisório, permitindo a realização de cálculos complexos de maneira precisa e instantânea (Diniz, Santos e De Moura Pereira, 2025). Além disso, o avanço recente da Inteligência Artificial Generativa (GenAI) ampliou significativamente as possibilidades de automação na criação de conteúdos técnicos e operacionais em ambientes industriais.

Entre essas aplicações, destaca-se a geração de conteúdos para Diálogo Diário de Segurança (DDS). Os DDS consistem em reuniões breves e estruturadas realizadas no início do turno, com o objetivo de reforçar a conscientização sobre riscos, práticas seguras de trabalho e prevenção de acidentes por meio de comunicações curtas, focadas e contextualizadas ao ambiente operacional (Kearney et al., 2025).

Entretanto, embora modelos de linguagem de grande escala, do inglês *Large Language Models* (LLMs), apresentem elevada capacidade de geração automática de textos coerentes e semanticamente contextualizados (Min et al., 2023), ainda existem desafios relacionados à clareza, aplicabilidade, aderência operacional e adequação dos conteúdos produzidos em ambientes industriais. Dessa forma, o principal desafio deixa de estar apenas na geração automática de textos e passa a envolver a seleção inteligente das alternativas mais adequadas ao contexto operacional, uma vez que em aplicações reais, diferentes textos produzidos por IA podem apresentar níveis distintos de objetividade, clareza, aderência às práticas de segurança e alinhamento com procedimentos industriais, uma vez que a qualidade das respostas varia conforme a formulação dos prompts utilizados (Min et al., 2023). Assim, tornam-se necessários mecanismos estruturados de apoio à decisão capazes de reduzir a subjetividade humana na seleção do conteúdo mais apropriado para DDS operacionais.

Nesse contexto, a GenAI vem sendo utilizada para transformar narrativas de segurança não estruturadas em informações organizadas, gerar conteúdos educativos e apoiar a previsão de acidentes a partir de documentos operacionais (Yoo et al., 2024; Wang e Zhang, 2024). Yoo et

al. (2024) utilizaram um modelo GPT otimizado para classificar seis tipos de acidentes na construção civil com base em aproximadamente 15.000 relatórios reais, alcançando precisão próxima de 82%. Os autores também aplicaram técnicas de análise de saliência para identificar termos associados a riscos, demonstrando o potencial da GenAI na detecção proativa de precursores de acidentes.

Adicionalmente, Wang e Zhang (2024) realizaram uma revisão abrangente sobre aplicações de GenAI, identificando usos relacionados à sumarização de diálogos, geração de registros eletrônicos, monitoramento de segurança e apoio à decisão clínica. Em consonância com esses estudos, a presente pesquisa propõe uma abordagem voltada à integração entre GenAI e métodos multicritério para apoio à seleção inteligente de conteúdos aplicados ao DDS.

Assim, a principal contribuição deste trabalho não está apenas na geração automática de textos de DDS, mas na proposição de um mecanismo estruturado de avaliação multicritério capaz de selecionar, entre diferentes alternativas geradas por IA, aquela mais adequada ao contexto operacional e aos critérios de segurança industrial.

2. Descrição do Problema

Apesar da crescente popularização de ferramentas públicas de (GenAI), como ChatGPT, Google Gemini e Microsoft Copilot, a utilização direta dessas plataformas para geração de conteúdos de DDS ainda apresenta limitações relevantes no contexto industrial. Embora esses modelos sejam capazes de produzir textos de forma rápida e semanticamente coerente, a qualidade das respostas pode variar significativamente em função da formulação dos prompts, do contexto fornecido e das características operacionais de cada organização (Min et al., 2023). Na prática, os conteúdos gerados por ferramentas de GenAI frequentemente são selecionados manualmente, sem critérios estruturados de avaliação técnica ou mecanismos formais de priorização. Como consequência, o processo torna-se dependente da experiência individual e da percepção subjetiva dos responsáveis pela atividade, podendo resultar em textos genéricos, vagos ou pouco aderentes às necessidades operacionais.

Além disso, diferentes versões de um mesmo DDS podem apresentar variações relevantes em aspectos como informação textual, objetividade, aplicabilidade operacional, aderência às práticas de segurança e adequação ao perfil do público-alvo. Estudos recentes indicam que modelos de LLMs podem produzir respostas inconsistentes ou sensíveis à estrutura das instruções fornecidas, impactando diretamente a confiabilidade dos conteúdos gerados (Min et al., 2023; Wang e Zhang, 2024).

Sob essa perspectiva, o principal desafio deixa de estar apenas na geração automática de textos e passa a envolver a seleção inteligente das alternativas mais adequadas ao contexto operacional. Nesse contexto, os MCDMs apresentam potencial relevante para apoiar processos de avaliação, priorização e seleção de conteúdos em ambientes complexos e incertos.

Adicionalmente, Plathottam et al. (2023) destacam que a implementação de IA e aprendizado de máquina (ML) em ambientes industriais ainda enfrenta desafios relacionados à infraestrutura tecnológica, disponibilidade de dados, qualificação profissional e interpretação prática dos resultados gerados pelos sistemas inteligentes.

Em aplicações reais, a necessidade de seleção contextualizada torna-se ainda mais evidente em situações pós-incidente. Por exemplo, após um acidente envolvendo uma empilhadeira, o responsável pelo DDS pode necessitar selecionar rapidamente conteúdos relacionados à circulação segura de veículos industriais, atenção em áreas compartilhadas, uso de EPIs e prevenção de recorrência. Nesse cenário, a integração entre GenAI e MCDM pode contribuir para aumentar a confiabilidade, rastreabilidade e aderência dos conteúdos utilizados na comunicação preventiva.

3. Fundamentação Teórica

3.1. IA Generativa

A (GenAI) corresponde a um conjunto de técnicas capazes de produzir conteúdos inéditos, como textos, imagens, códigos e respostas contextualizadas, a partir do aprendizado de padrões presentes em grandes volumes de dados (Plathottam et al., 2023). Entre suas principais aplicações destacam-se os LLMs, capazes de gerar textos semanticamente coerentes e contextualizados em linguagem natural.

Nos últimos anos, ferramentas baseadas em GenAI passaram a ser utilizadas em diferentes contextos organizacionais para automação de tarefas textuais, apoio à tomada de decisão e geração de conteúdos técnicos. Entretanto, estudos recentes apontam que LLMs ainda apresentam limitações relacionadas à confiabilidade das respostas, sensibilidade aos prompts, vieses algorítmicos e necessidade de supervisão humana, especialmente em ambientes relacionados à segurança operacional (Wang; Zhang, 2024).

Nesse contexto, soluções baseadas em IA e ML apresentam potencial para ampliar as capacidades das tecnologias de digitalização associadas à Indústria 4.0, permitindo a extração de informações acionáveis a partir de dados estruturados e não estruturados (Plathottam et al., 2023). Entre as ferramentas atualmente disponíveis, destacam-se os modelos Gemini,

disponibilizados pelas plataformas Vertex AI e Google AI, capazes de executar tarefas relacionadas à geração textual, interpretação de imagens, compreensão multimodal e resolução de problemas complexos (Islam; Ahmed, 2024).

Esses modelos permitem a integração de funcionalidades de GenAI em aplicações computacionais voltadas ao apoio à decisão e automação inteligente.

3.2 DDS na manutenção industrial

Já é amplamente sabido que o DDS representa uma prática largamente utilizada em ambientes industriais para reforçar orientações relacionadas à segurança operacional, prevenção de acidentes e conscientização dos trabalhadores. Normalmente realizado no início dos turnos de trabalho, o DDS busca promover comunicações rápidas, objetivas e contextualizadas aos riscos presentes nas atividades operacionais.

Na manutenção industrial e operação, os DDS assumem papel relevante devido à elevada exposição dos trabalhadores a riscos operacionais, atividades críticas e interação constante com equipamentos industriais. Entretanto, em muitos ambientes organizacionais, os conteúdos utilizados nos DDS ainda são selecionados manualmente, frequentemente com base em documentos antigos ou materiais reutilizados ao longo do tempo.

Nesse cenário, ferramentas baseadas em IA apresentam potencial para apoiar a atualização dinâmica e contextualizada dos conteúdos utilizados nas comunicações preventivas. Contudo, práticas industriais consolidadas ao longo de décadas tendem a apresentar resistência à adoção de novas tecnologias digitais. Segundo Plathottam et al. (2023), não existe garantia de que soluções baseadas em IA e aprendizado de máquina (ML) sejam prontamente aceitas no chão de fábrica, especialmente quando exigem mudanças significativas em práticas tradicionais já estabelecidas. Nesse contexto, esta pesquisa busca contribuir para a aproximação entre IA aplicada e práticas operacionais de segurança industrial por meio de uma abordagem estruturada baseada em GenAI e decisão multicritério.

3.3 Métodos multicritério e AHP Gaussiano

Os MCDMs são amplamente utilizados para auxiliar processos de avaliação, priorização e seleção de alternativas em problemas complexos envolvendo múltiplos critérios simultaneamente. Entre os métodos mais difundidos destacam-se AHP (*Analytic Hierarchy*

Process), TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*), ELECTRE e SMART, aplicados em diferentes contextos industriais e organizacionais (Ávila et al., 2024). No contexto deste estudo, os métodos MCDM apresentam relevância devido à necessidade de avaliar diferentes textos de DDS gerados por IA a partir de múltiplos critérios, como clareza, objetividade, aderência às práticas de segurança e aplicabilidade operacional.

Entre os métodos existentes, optou-se pela utilização do AHP-Gaussiano devido à sua capacidade de incorporar incertezas associadas aos dados quantitativos e reduzir a sensibilidade a julgamentos extremos. Diferentemente do AHP clássico, o AHP-Gaussiano permite extrair pesos diretamente das distribuições dos dados, reduzindo inconsistências e aumentando a robustez das avaliações (Monte e Pereira, 2022).

O método utiliza distribuições normais para representar os critérios avaliados, considerando simultaneamente média e desvio-padrão das alternativas analisadas. Essa abordagem probabilística permite gerar pesos mais estáveis e consistentes, especialmente em cenários com múltiplas variáveis técnicas e elevado grau de subjetividade. As principais etapas do método envolvem as fórmulas citadas na sequência:

1ª – Posteriormente a criação da matriz de decisão e sua normalização, para os critérios monotônicos de custo é necessário a conversão de cada critério por meio da fórmula (1), antes do processo de normalização.

$$a_{ij} = \left(\frac{1}{a_{ij}} \right) \quad (1)$$

2ª - Após estabilizar os critérios de custo, o próximo passo é normalizar a matriz de decisão de acordo com a fórmula (2), ao dividir os valores de cada a_{ij} pela soma.

$$x_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}} \quad (2)$$

3ª – Após a normalização dos dados, para calcular a média e desvio-padrão respectivamente das alternativas escolhidas será necessário a utilização das fórmulas (3) e (4).

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (3)$$

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (4)$$

4ª - Após o cálculo da média e desvio-padrão, iremos realizar o cálculo do fator gaussiano g_j de cada critério através da fórmula (5). Este é o ponto principal da construção dos pesos.

$$f_{\text{gaussiano}} = \frac{\sigma_i}{\bar{x}} \quad (5)$$

5ª - Para calcularmos o peso de cada critério, devemos dividir o fator gaussiano de cada critério pela soma de todos os fatores gaussianos, ao utilizar a fórmula (6).

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j} \quad (6)$$

4. Metodologia

A metodologia proposta neste trabalho foi desenvolvida com foco na criação de um sistema inteligente de apoio à decisão para seleção automatizada de textos de DDSs aplicados à manutenção industrial. O fluxo metodológico integra técnicas de (GenAI) para geração e avaliação de conteúdos textuais e (MCDM) para priorização técnica das alternativas geradas.

A implementação computacional foi desenvolvida em linguagem Python no ambiente Google Colab, permitindo integração entre processamento de linguagem natural, manipulação de estruturas JSON e aplicação de cálculos estatísticos associados ao método AHP Gaussiano. A comunicação com os modelos de linguagem foi realizada por meio da biblioteca Google GenAI SDK, utilizando chamadas via API para os modelos Gemini disponibilizados pela Google. Bibliotecas auxiliares como Pandas e NumPy foram utilizadas para organização dos dados e processamento matricial das avaliações multicritério.

Os prompts foram estruturados para geração padronizada de respostas em formato JSON, permitindo automatizar a extração e o processamento das alternativas de DDS geradas pelo modelo. Inicialmente, os testes foram conduzidos utilizando o modelo Gemini 2.5 Flash. Posteriormente, adotou-se o modelo Gemini 3.1 Flash Lite devido à maior eficiência computacional e melhor adequação ao fluxo contínuo de geração e avaliação textual utilizado no experimento.

O procedimento metodológico foi estruturado em quatro etapas principais:

- (i) geração automática de alternativas de DDS utilizando GenAI;
- (ii) definição dos critérios de avaliação;
- (iii) atribuição de notas às alternativas geradas; e
- (iv) aplicação do método AHP-Gaussiano para priorização dos conteúdos.

Para avaliação das alternativas foram definidos cinco critérios principais, Segurança, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Clareza, Objetividade e Aplicabilidade.

As avaliações qualitativas produzidas pela IA foram convertidas em dados quantitativos, permitindo aplicação do método AHP-Gaussiano. O procedimento incluiu normalização da

matriz de decisão, cálculo da média, desvio-padrão e coeficiente gaussiano, possibilitando a obtenção de pesos e geração de um ranking final das alternativas.

Durante a fase de fundamentação, foi realizada uma análise de soluções disponíveis no mercado e na literatura acadêmica, para identificar ferramentas similares voltadas à manutenção industrial. Os resultados indicaram que a maioria das soluções existentes concentra-se em manutenção preventiva e monitoramento operacional, apresentando limitada integração entre (IA) e MCDMs aplicados à curadoria de conteúdos de segurança ocupacional.

Dessa forma, a metodologia proposta diferencia-se ao integrar processamento de linguagem natural e MCDM em um fluxo estruturado de avaliação e priorização de textos de DDS, buscando aumentar a consistência, rastreabilidade e aderência dos conteúdos ao contexto operacional.

5 Desenvolvimento da solução

Com o objetivo de demonstrar a viabilidade da proposta, foi desenvolvida uma aplicação protótipo, DDS SmartSelect, com interface web simplificada, permitindo que o usuário informe o perfil do público-alvo e o tema desejado para o DDS. A partir dessas informações, o sistema estabelece comunicação com o backend da aplicação, responsável pela conexão com o modelo de (GenAI) utilizado no estudo.

Em seguida, são geradas automaticamente quatro alternativas distintas de textos de DDS para o mesmo contexto operacional. Essa etapa permite construir diferentes possibilidades de comunicação, considerando variações de linguagem, abordagem e ênfase temática. Posteriormente, os textos produzidos foram submetidos a um módulo automatizado de avaliação semântica baseado em GenAI, no qual cada alternativa é analisada de acordo com critérios previamente definidos no ambiente industrial.

Para cada critério, o módulo atribui notas em uma escala de 1 a 10, convertendo informações textuais originalmente não estruturadas em variáveis quantitativas passíveis de processamento multicritério. Os resultados são organizados automaticamente em formato JSON e posteriormente convertidos em uma estrutura tabular por meio de DataFrame em Python. Essa matriz representa as alternativas de DDS e seus respectivos desempenhos em cada critério avaliado.

A partir dessa base estruturada, aplica-se o método AHP-Gaussiano para realizar a normalização dos dados, o cálculo dos pesos relativos e a geração do ranking final das alternativas. Dessa forma, o sistema seleciona o texto de DDS mais adequado ao contexto

operacional analisado, reduzindo a subjetividade do processo de escolha e aumentando a rastreabilidade da decisão. Por fim, os resultados são apresentados ao usuário por meio de gráficos e indicadores visuais, destacando a alternativa priorizada segundo os critérios estabelecidos. A Figura 1 apresenta o fluxo técnico.

Figura 1 – Fluxo metodológico do sistema inteligente de seleção de DDS



Fonte: Atores, 2026.

5.1. Teste da Solução

A validação de decisões desempenha um papel fundamental na consideração da IA/ML para a manufatura. Determinar a confiabilidade das decisões tomadas é um tópico de pesquisa em andamento, principalmente porque os modelos de ML normalmente assumem a forma de caixas-pretas (Plathottam et al., 2023). Para avaliar a capacidade do modelo em gerar respostas consistentes e alinhadas aos DDS da empresa, foi realizada uma etapa de validação após o desenvolvimento da aplicação. Para isso, foi construída uma base contendo quatro DDS, cujas respostas esperadas foram definidas com apoio de quatro técnicos de manutenção e dois operadores de produção. Em seguida, as respostas geradas pelo LLM foram comparadas às respostas humanas. A Tabela 1 apresenta amostras da base de dados, contendo perguntas, textos de DDS e os temas esperados extraídos de uma empresa de manufatura, além das respostas geradas pelo modelo.

Tabela 1. Amostras da base de dados usada para avaliar o desempenho do modelo

Perfil	Tema do DDS	Texto esperado	Texto gerado pelo modelo
Estudante de manutenção industrial	Uso correto de EPIs em atividades de manutenção industrial	Espera-se um texto introdutório, didático e objetivo, destacando a importância do uso de capacete, luvas, óculos e botas de segurança, além da prevenção de acidentes durante atividades de manutenção.	O uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual é fundamental para reduzir riscos durante atividades de manutenção industrial. Capacete, luvas, óculos de proteção e botas devem ser utilizados conforme a atividade executada. Antes de iniciar qualquer intervenção, o trabalhador deve verificar as condições dos EPIs. Pequenos descuidos podem gerar acidentes graves. Segurança começa pela prevenção e pela responsabilidade individual.
Técnico de manutenção mecânica	Bloqueio e etiquetagem de máquinas (Lockout/Tagout)	Espera-se um texto técnico e aplicado ao ambiente industrial, enfatizando isolamento de energia, prevenção de acionamentos acidentais e cumprimento de procedimentos operacionais.	Antes de realizar manutenção em máquinas e equipamentos, é obrigatório executar o procedimento de bloqueio e etiquetagem das fontes de energia. Isso evita acionamentos inesperados que podem causar acidentes graves. Todos os pontos de energia devem ser identificados e isolados corretamente, e a liberação do equipamento somente deve ocorrer após inspeção e autorização da equipe responsável. O cumprimento do procedimento protege vidas e aumenta a segurança operacional.
Operador de produção	Organização e limpeza no ambiente de trabalho	Espera-se um texto simples e direto, incentivando práticas de organização, redução de riscos de queda e melhoria da segurança coletiva no setor produtivo.	Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado é uma atitude essencial para a segurança de todos. Ferramentas espalhadas, resíduos no chão e materiais fora do lugar aumentam o risco de acidentes. A organização facilita a execução das atividades e melhora a produtividade da equipe. Ao finalizar uma tarefa, cada colaborador deve garantir que o local permaneça seguro e adequado para os demais trabalhadores.

Para cada contexto operacional, o sistema gera automaticamente múltiplas alternativas de DDS, posteriormente submetidas ao processo de avaliação multicritério. Entretanto, considerando as limitações de espaço do artigo, a Tabela 1 apresenta apenas exemplos representativos das respostas produzidas pelo modelo. As etapas completas de avaliação semântica, construção da matriz multicritério e geração do ranking final das alternativas são discutidas na Seção 6.

6. Resultado

Com o objetivo de avaliar a aplicabilidade do sistema DDS SmartSelect, cinco usuários realizaram consultas experimentais em 04/04/2026, utilizando diferentes perfis profissionais e temas relacionados à segurança operacional em ambientes industriais. A data do experimento foi registrada devido à natureza dinâmica dos modelos de GenAI, cujas respostas podem variar ao longo do tempo em função de atualizações e ajustes realizados nos modelos de linguagem. As perguntas submetidas ao sistema são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Perguntas reais

Perfil	Tema do DDS
Técnico de manutenção mecânica	Como evitar acidentes durante atividades de bloqueio e etiquetagem em manutenção corretiva, quase ocorreu um acidente com um operador?
Operador de produção	Qual a importância do uso correto de EPIs durante operação de máquinas industriais?
Estudante de manutenção industrial	Como a ISO 55000 pode contribuir para a gestão de ativos e segurança operacional?
Supervisor de manutenção	Quais cuidados devem ser adotados em trabalhos realizados em altura dentro da indústria?
Eletricista industrial com 12 anos de empresa	Ontem ocorreu um incidente envolvendo atividades em painéis elétricos energizados. Gerar um DDS voltado aos principais riscos em intervenções elétricas, enfatizando medidas preventivas, uso adequado de EPIs, bloqueio de energia e conscientização operacional conforme práticas da NR-10.

Para cada contexto operacional informado, o sistema gerou automaticamente quatro alternativas distintas de textos de DDS utilizando o modelo Gemini 3.1 Flash Lite por meio da Google GenAI SDK. Os textos foram produzidos considerando o perfil do usuário, o contexto do problema e o tema solicitado, permitindo diferentes abordagens de comunicação preventiva e conscientização operacional.

A Tabela 3 apresenta as quatro alternativas geradas para o perfil “Eletricista industrial”, cujo tema estava relacionado aos riscos associados a trabalhos em painéis elétricos.

Tabela 3 – Textos gerados

	DDS Gerado
Texto 1	Ontem tivemos um incidente em painel energizado que nos serve de alerta. Trabalhar com eletricidade exige respeito máximo, pois o erro não dá segunda chance. A NR-10 é clara: intervenções em circuitos energizados só devem ocorrer em situações de extrema necessidade e com procedimentos rigorosos. Nunca subestime a corrente elétrica ou a carga armazenada nos componentes internos. O foco deve ser sempre a segurança do colaborador e de todos ao redor. Vamos revisar nossas práticas e garantir que o planejamento preceda qualquer ação técnica. Lembrem-se: sua vida vale muito mais do que qualquer prazo ou urgência produtiva.

Texto 2	O bloqueio de energia é a ferramenta mais importante para garantir nossa integridade em painéis elétricos. O incidente de ontem reforça que não podemos confiar apenas no 'desligar'; é obrigatório realizar o travamento e a sinalização. O uso de cadeados e etiquetas de impedimento garante que ninguém religue o sistema enquanto você trabalha. Antes de tocar em qualquer ponto, verifique a ausência de tensão com equipamentos calibrados e certificados. Jamais confiem na memória ou em suposições sobre o estado do circuito. O bloqueio físico é a única barreira infalível contra acidentes graves e arcos elétricos inesperados.",
Texto 3	Ontem tivemos um incidente em painel energizado que nos serve de alerta. A NR-10 estabelece o uso de EPIs como a última linha de defesa, mas que deve ser impecável. O incidente de ontem nos lembra que vestimenta antichama, luvas isolantes, botas e proteção facial são essenciais em painéis elétricos. Verifiquem o estado de conservação desses itens diariamente; qualquer perfuração ou desgaste compromete sua eficácia. O EPI não é um enfeite, é um equipamento vital para mitigar os efeitos de um possível arco elétrico. Não iniciem nenhuma atividade se o equipamento de proteção não estiver em perfeitas condições. Sua segurança começa na verificação correta dos itens que protegem o seu corpo.
Texto 4	A conscientização operacional é o pilar que evita incidentes como o que ocorreu ontem. Trabalhar em painéis elétricos exige técnica, mas também estado de alerta constante e foco total na tarefa. O excesso de confiança é o maior inimigo do eletricitista; seguir o passo a passo dos procedimentos operacionais (PO) é obrigatório e não opcional. Se a tarefa parecer complexa ou houver dúvida, pare, reavalie e solicite suporte. Não permitam que a pressa dite o ritmo do trabalho elétrico. Mantenham o ambiente organizado e sinalizado para evitar surpresas. Sigam a NR-10 à risca para garantir que todos retornem para casa em segurança.

Com o objetivo de validar tecnicamente os resultados, os textos gerados pelo sistema foram analisados por três profissionais, um mantenedor industrial com mais de 15 anos de experiência em manutenção elétrica industrial, um com 28 anos em manutenção mecânica e automação e proprietário de uma empresa de manutenção e reformas e um engenheiro mecânico com mais de 50 anos de experiência em manutenção industrial, gestão de segurança operacional e atuação acadêmica em programas de pós-graduação, incluindo participação em projetos de comissionamento, gestão de manutenção e segurança em grandes organizações industriais.

Segundo a avaliação realizada, os conteúdos produzidos pela GenAI apresentaram coerência operacional, alinhamento com práticas associadas à NR-10 e aderência aos procedimentos normalmente utilizados em DDS industriais. Embora tenham sido identificadas simplificações técnicas e ausência de alguns detalhamentos normativos específicos, não foram observadas inconsistências graves, procedimentos inseguros ou informações incompatíveis com a prática operacional. Tal comportamento reforça que a simples geração automática de textos não garante, isoladamente, adequação técnica ou aderência ao contexto operacional, podendo ser complementadas com outros métodos.

Na sequência, o sistema realizou automaticamente com a IA, a avaliação semântica das alternativas geradas, atribuindo notas para cada texto com base nos critérios previamente definidos. Essas avaliações permitiram a construção da matriz de decisão multicritério utilizada

como entrada para aplicação do método AHP Gaussiano. A Tabela 4 apresenta as pontuações atribuídas às alternativas avaliadas.

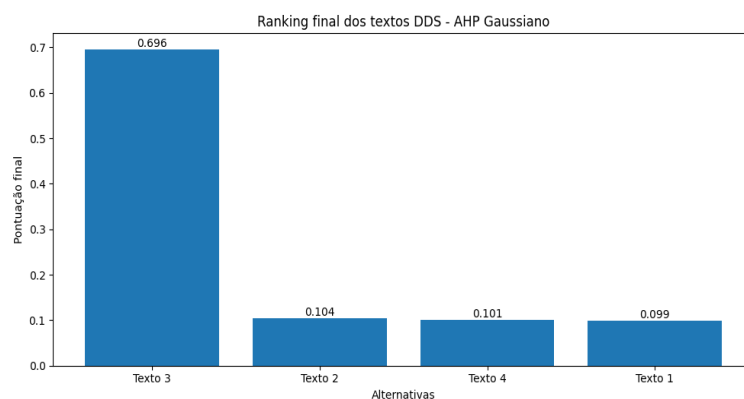
Tabela 4 - Matriz de decisão com alternativas e critérios

	Texto	Seguranca	EPIs	Clareza	Objetividade	Aplicabilidade
0	Texto 1	9	1	9	8	8
1	Texto 2	10	1	9	9	10
2	Texto 3	9	10	9	9	10
3	Texto 4	10	1	9	8	9

Fonte: Gerado pelo Framework (2026).

Os resultados indicam que o Texto 3 apresentou o melhor desempenho global após aplicação do método AHP Gaussiano, sendo priorizado pelo sistema como alternativa mais adequada ao contexto operacional analisado. O resultado foi influenciado principalmente pela elevada aderência aos critérios relacionados ao uso de EPIs, clareza textual e aplicabilidade prática. Além disso, o texto selecionado apresentou abordagem preventiva mais específica e alinhada às práticas recomendadas pela NR-10, enfatizando inspeção dos equipamentos de proteção, mitigação de riscos associados ao arco elétrico e conscientização sobre segurança individual durante intervenções elétricas. Esse resultado demonstra o potencial da integração entre GenAI e MCDM para apoiar processos de curadoria técnica e seleção inteligente de conteúdos de segurança operacional. A Figura 2 exibe o fluxo metodológico do sistema DDS SmartSelect, evidenciando a integração entre geração automática de conteúdos, avaliação semântica multicritério e aplicação do método AHP-Gaussiano para priorização das alternativas.

Figura 2 – Fluxo metodológico do sistema inteligente de seleção de DDS



Fonte: Gerado pelo Framework (2026).

6. Conclusão

Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade da proposta desenvolvida, evidenciando o potencial da integração entre Inteligência Artificial Generativa (GenAI) e métodos multicritério de apoio à decisão (MCDM) para automatização da curadoria de conteúdos de Diário de Segurança (DDS) aplicados à manutenção industrial. O fluxo metodológico proposto permitiu não apenas a geração automatizada de textos contextualizados, mas também sua avaliação semântica e priorização multicritério, possibilitando a seleção da alternativa mais adequada ao cenário operacional analisado.

A estrutura desenvolvida ao longo da pesquisa demonstrou que modelos de linguagem de grande escala (LLM) podem ser utilizados como mecanismos de apoio à comunicação preventiva em ambientes industriais, especialmente quando associados a métodos matemáticos capazes de reduzir subjetividades e aumentar a consistência do processo decisório. Dessa forma, o sistema proposto foi capaz de transformar informações textuais originalmente não estruturadas em variáveis quantitativas passíveis de processamento multicritério, ampliando o potencial de utilização de GenAI em aplicações voltadas à segurança operacional.

A principal contribuição acadêmica e técnica deste estudo está na arquitetura híbrida proposta, integrando geração de linguagem natural, avaliação semântica automatizada e priorização multicritério por meio do método AHP Gaussiano. Essa integração permitiu associar o potencial contextual dos modelos LLM à robustez matemática necessária aos processos de apoio à decisão, contribuindo para reduzir lacunas existentes entre (GenAI) e sistemas inteligentes aplicados à engenharia de segurança ocupacional.

Do ponto de vista prático, a solução apresenta potencial para reduzir o tempo de preparação de DDS e apoiar gestores na seleção de conteúdos mais aderentes aos riscos operacionais de cada cenário industrial. Além disso, o sistema contribui para fortalecer a conscientização operacional, padronizar a comunicação preventiva e reduzir a dependência exclusiva da experiência individual na elaboração de conteúdos de segurança.

Como trabalhos futuros, sugere-se a realização de validações comparativas com especialistas em segurança do trabalho, ampliação da base de dados utilizada no treinamento e avaliação do sistema, além da incorporação de múltiplos decisores no processo de ponderação multicritério. Também se recomenda a evolução da solução para ambientes web interativos baseados em Streamlit, bem como a avaliação de modelos LLM mais avançados e mecanismos de aprendizado contínuo baseados no feedback operacional dos usuários industriais.

A ferramenta Microsoft Copilot (Microsoft 365), foi utilizada apenas para revisão gramatical do texto. Todas as etapas analíticas, interpretações e conclusões foram conduzidas e validadas pelos autores, que assumem integral responsabilidade pelo conteúdo.

REFERÊNCIAS

- ÁVILA, Paulo et al. Comparative analysis of multicriteria decision-making methods for bus washing process selection: A case study. **Journal of Engineering**, v. 2024, n. 1, p. 2694662, 2024.
- DINIZ, Bruno Pereira; SANTOS Marcos dos; DE MOURA PEREIRA, Daniel Augusto. Análise dos Resultados Gerados pela IA Generativa para o Método de Decisão Multicritério AHP-Gaussiano.
- ISLAM, Raisa; AHMED, Imtiaz. Gemini-the most powerful LLM: Myth or Truth. In: **2024 5th Information Communication Technologies Conference (ICTC)**. IEEE, 2024. p. 303-308.
- PLATHOTTAM, Siby Jose et al. A review of artificial intelligence applications in manufacturing operations. **Journal of Advanced Manufacturing and Processing**, v. 5, n. 3, p. e10159, 2023.
- KEARNEY, Gregory D.; HISEL, Jamie; STALEY, John A. Effectiveness of toolbox talks as a workplace safety intervention in the United States: A scoping review. **Safety**, v. 11, n. 2, p. 35, 2025.
- MIN, Bonan et al. Recent advances in natural language processing via large pre-trained language models: A survey. **ACM Computing Surveys**, v. 56, n. 2, p. 1-40, 2023.
- MONTE, D. M. F. M.; PEREIRA, D. A. M. AHP Gaussiano: uma abordagem prática na seleção de VANTs para aerofotogrametria e inspeção rodoviária. **Anais do SIMEP**, 2022.
- YOO, Byunghee et al. Harnessing generative pre-trained transformers for construction accident prediction with saliency visualization. **Applied Sciences**, v. 14, n. 2, p. 664, 2024.
- WANG, Dandan; ZHANG, Shiqing. Large language models in medical and healthcare fields: applications, advances, and challenges. **Artificial intelligence review**, v. 57, n. 11, p. 299, 2024.